

DOKUMENTASI TEKNIS SISTEM

(As-Built Documentation)

Aplikasi Pendidikan IPA Terpadu

Learning Management System — Portal Guru & Mahasiswa/Siswa

Versi 1.0 — 22 September 2026
Disusun oleh: Yendra Priambada

1. Pendahuluan

Dokumen ini berisi dokumentasi teknis akhir (as-built) dari Aplikasi Pendidikan IPA Terpadu, disusun setelah pengembangan selesai sebagai referensi bagi pihak yang akan mengelola, memelihara, atau mengembangkan lebih lanjut aplikasi ini. Dokumen mencakup ringkasan arsitektur, peta situs, fitur, alur penggunaan, serta skema basis data sebagaimana kondisi aplikasi saat serah terima.

2. Arsitektur & Teknologi

- Framework: CodeIgniter 3 (PHP).
- Basis data: MySQL/MariaDB (nama database: ipar7647_db_ipa_terpadu).
- Autentikasi: login username/password internal, serta login Google (OAuth).
- Hosting: cPanel, dengan deployment otomatis (CI/CD) via GitHub Actions setiap ada perubahan pada branch main (FTP deploy).
- Struktur portal: dua area terpisah, yaitu Guru dan Siswa/Mahasiswa, masing-masing dengan controller, view, dan hak akses sendiri.

3. Peta Situs (Sitemap)

Portal Guru

- Beranda
- Mata Kuliah → Alur Perkuliahan
- Pertemuan → Tema Proyek → Permasalahan → Soal Essai
- Jawaban Siswa / Jawaban Mahasiswa (koreksi & bulk edit)
- Penilaian Tes → Per Kelompok | Per Jenis Tes
- Nilai
- Diskusi & Permasalahan
- Sumber Belajar
- Panduan (Panduan Penilaian)
- Pengguna → Role User
- Profil → Ubah Kata Sandi

Portal Siswa/Mahasiswa

- Beranda / Pengenalan Mata Kuliah
- Pertemuan
- Koreksi Worksheet
- Diskusi
- Nilai
- Sumber Belajar
- Panduan
- Profil → Ubah Kata Sandi

4. Fitur Aplikasi

4.1 Portal Guru

Fitur	Deskripsi
Mata Kuliah & Alur Perkuliahan	Mengelola data mata kuliah (nama, kode, program studi, SKS, CPL/CPMK) dan menyusun alur pembelajaran per pertemuan.
Pertemuan	CRUD sesi perkuliahan, terhubung ke Tema Proyek dan memiliki status aktif/tidak aktif.
Tema Proyek	Mengelola tema proyek pembelajaran beserta status aktif/tidak aktif.
Permasalahan & Soal Essai	Menyusun permasalahan per tahapan pembelajaran dan soal essai/worksheet terkait.
Jawaban Siswa / Jawaban Mahasiswa	Melihat, mengoreksi, dan memberi nilai/feedback atas jawaban worksheet; dapat difilter per kelompok, soal, dan angkatan; mendukung bulk edit.
Penilaian Tes (Pretest/Posttest)	Menilai hasil tes per kelompok maupun per jenis tes, termasuk fitur “Tandai ulang” jenis tes.
Nilai	Rekap nilai akhir mahasiswa/siswa (gabungan worksheet, tes, dan skor pertemuan).
Diskusi & Permasalahan	Forum diskusi per pertemuan antara guru dan siswa.
Sumber Belajar & Panduan	Mengelola materi pendukung dan panduan penilaian (dokumen/PDF).
Pengguna & Role User	Manajemen akun pengguna dan hak akses (role: guru, siswa/mahasiswa, dsb).
Profil & Ubah Kata Sandi	Mengelola data profil akun sendiri dan mengganti kata sandi.

4.2 Portal Siswa/Mahasiswa

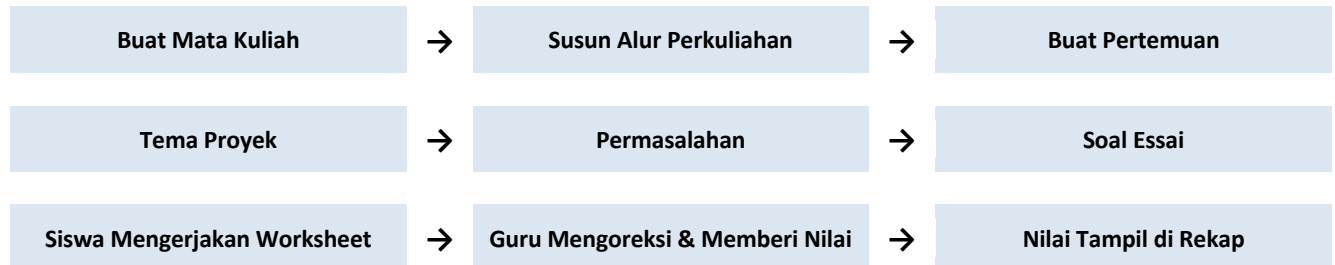
Fitur	Deskripsi
Pengenalan Mata Kuliah	Melihat informasi umum mata kuliah yang diikuti.
Pertemuan	Mengikuti sesi pertemuan sesuai jadwal/tema proyek yang aktif.
Koreksi Worksheet	Mengerjakan dan melihat status koreksi worksheet/soal essai.
Diskusi	Berdiskusi/berkomentar pada forum tiap pertemuan.
Nilai	Melihat rekap nilai pribadi (worksheet, tes, dan skor pertemuan).
Sumber Belajar & Panduan	Mengakses materi pendukung pembelajaran.
Profil & Ubah Kata Sandi	Mengelola data profil akun sendiri dan mengganti kata sandi.

5. Alur Penggunaan (Flow)

5.1 Alur Login



5.2 Alur Guru Menyusun Materi & Menilai



5.3 Alur Penilaian Tes (Pretest/Posttest)



5.4 Alur Diskusi



6. Skema Basis Data

Basis data terdiri dari 15 tabel utama dan sejumlah view (tampilan gabungan) yang digunakan untuk kebutuhan rekap dan laporan. Ringkasan tabel utama:

Fitur	Deskripsi
tb_user	Data akun pengguna (guru, mahasiswa/siswa) — nama, email, username/password, kelompok, angkatan, sekolah, foto profil.
tb_role_user	Daftar peran pengguna (role), direferensikan oleh tb_user.
tb_mata_kuliah	Data mata kuliah: nama, kode, program studi, SKS, jenjang, semester, CPL/CPMK, link RPS/modul.
tb_tema_proyek	Tema proyek pembelajaran beserta status aktif/tidak aktif.
tb_pertemuan	Sesi pertemuan, terhubung ke tb_tema_proyek.
tb_alur_pembelajaran	Detail alur pembelajaran per pertemuan & mata kuliah (indikator, bahan kajian, aktivitas, dsb).
tb_permasalahan	Permasalahan/kasus pembelajaran per pertemuan dan tahapan pembelajaran.
tb_soal_essai	Soal essai/worksheet, terhubung ke tb_permasalahan dan tb_type_form (tipe jawaban).
tb_type_form	Referensi tipe/jenis bentuk jawaban soal essai.
tb_jawaban_essai	Jawaban siswa atas soal essai (teks/file/gambar), beserta nilai & feedback dari guru.
tb_test_unity	Data pretest/posttest interaktif (Unity/WBW): pertanyaan, jawaban, nilai, feedback.
tb_score	Skor pretest, posttest, dan skor pertemuan per pengguna.
tb_diskusi	Komentar diskusi per pertemuan dan pengguna.
tb_sumber_belajar	Materi sumber belajar (judul, thumbnail, file PDF).
tb_panduan_penilaian	Panduan penilaian (judul, thumbnail, file PDF).
tb_landing_page	Konten halaman landing/beranda publik.

6.1 Relasi Antar Tabel (Foreign Key)

- tb_pertemuan.id_tema_proyek → tb_tema_proyek.id_tema_proyek
- tb_alur_pembelajaran.id_pertemuan → tb_pertemuan.id_pertemuan
- tb_alur_pembelajaran.id_mata_kuliah → tb_mata_kuliah.id_mata_kuliah
- tb_permasalahan.id_pertemuan → tb_pertemuan.id_pertemuan
- tb_soal_essai.id_permasalahan → tb_permasalahan.id_permasalahan
- tb_soal_essai.tipe_jawaban → tb_type_form.id_type_form
- tb_jawaban_essai.id_soal → tb_soal_essai.id_soal_essai
- tb_jawaban_essai.id_user → tb_user.id_user
- tb_diskusi.id_user → tb_user.id_user, tb_diskusi.id_pertemuan → tb_pertemuan.id_pertemuan
- tb_score.id_user → tb_user.id_user
- tb_test_unity.id_user → tb_user.id_user

- `tb_user.id_role_user` → `tb_role_user.id_role_user`

6.2 Daftar View

- `v_user`, `v_pertemuan`, `v_diskusi`, `v_permasalahan`, `v_soal_essai`, `v_jawaban_essai` — gabungan (join) data master dengan tabel relasinya untuk kebutuhan tampilan.
- `v_alur_pembelajaran` — gabungan pertemuan, alur pembelajaran, dan mata kuliah.
- `v_score`, `v_test_unity` — gabungan skor/tes dengan data pengguna.
- `v_nilai_worksheet`, `v_nilai_worksheet_tahapan` — agregasi nilai worksheet per pertemuan/tahapan.
- `v_total_score`, `v_total_score_2` — agregasi total nilai akhir (pretest + posttest + worksheet + skor pertemuan/Unity) per pengguna.

7. Lampiran

- Backup basis data produksi terbaru: 13_09_2026_ipar7647_db_ipa_terpadu_PRODUCTION.sql (diserahkan bersama repository).
- Kredensial akses (hosting, database, Google OAuth) diserahkan melalui kanal terpisah yang aman, sebagaimana disebutkan pada Surat Serah Terima Proyek.
- Untuk detail teknis lain (struktur folder kode, cara menjalankan lokal, dsb.) dapat merujuk pada README repository proyek.